

6.2. CONVERSIA MODELELOR DIN SPAȚIUL STĂRILOR ÎN FUNCȚII DE TRANSFER

Relația generală de conversie a unui model din spațiul stărilor într-o funcție de transfer se determină pornind de la ecuațiile de stare și ieșire scrise sub formă matriceală

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \mathbf{u}(t), \quad (6.4)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \mathbf{x}(t) + \mathbf{D} \mathbf{u}(t). \quad (6.5)$$

Prin aplicarea transformatei Laplace în ipoteza condițiilor inițiale nule se obține:

$$s \mathbf{X}(s) - \underbrace{\mathbf{x}(0)}_{=0} = \mathbf{A} \mathbf{X}(s) + \mathbf{B} \mathbf{U}(s), \quad (6.6)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C} \mathbf{X}(s) + \mathbf{D} \mathbf{U}(s), \quad (6.7)$$

unde $\mathbf{U}(s)$, $\mathbf{X}(s)$ și $\mathbf{Y}(s)$ sunt vectorii transformatelor Laplace ale mărimilor de intrare, stare și ieșire.

Rezolvând în raport cu $\mathbf{X}(s)$ prima ecuație rezultă :

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{X}(s) = \mathbf{B} \mathbf{U}(s)$$

sau

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{U}(s) = \Phi(s) \mathbf{B} \mathbf{U}(s), \quad (6.8)$$

unde $\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ de dimensiune $n \times n$, **se numește matrice fundamentală** a sistemului modelat la stare. Reamintim (vezi AnexaC) că:

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}$$

Se înlocuiește $\mathbf{X}(s)$ din relația (6.8) în relația (6.7) și astfel se obține:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C} \Phi(s) \mathbf{B} \mathbf{U}(s) + \mathbf{D} \mathbf{U}(s) = [\mathbf{C} \Phi(s) \mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{U}(s),$$

de unde rezultă:

$$\mathbf{G}(s) = \frac{\mathbf{Y}(s)}{\mathbf{U}(s)} = \mathbf{C} \Phi(s) \mathbf{B} + \mathbf{D} \quad (6.9)$$

Rezultatul obținut este similar cu o funcție de transfer, motiv pentru care matricea $\mathbf{C} \Phi(s) \mathbf{B} + \mathbf{D}$ este numită matricea (funcțiilor) de transfer a sistemului multivariabil la intrare și ieșire.

În cazul sistemelor cu o singură intrare și ieșire (monovariabile) $\mathbf{C}$ este un vector linie, $\mathbf{B}$ un vector coloană, iar $\mathbf{D}$ un scalar.

În aceste condiții $\mathbf{C} \Phi(s) \mathbf{B}$ va fi, de asemenea un scalar și

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C} \Phi(s) \mathbf{B} + D \quad (6.10)$$

reprezintă tocmai funcția de transfer uzuală.

Observație: Polinomul caracteristic al funcției sau matricei de transfer este determinat numai de matricea $\mathbf{A}$, fiind egal cu $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.

6.3. RĂSPUNSUL ÎN TIMP AL SISTEMELOR MODELATE ÎN SPAȚIUL STĂRILOR

Se determină prin rezolvarea ecuației diferențiale matriceale, respectiv a sistemului de n ecuații diferențiale de ordinul întâi. Soluția se poate obține într-un mod similar cu abordarea utilizată la rezolvarea unei ecuații diferențiale de ordinul întâi. Considerăm în acest sens o ecuație diferențială:

$$\frac{dx}{dt} = ax + bu, \quad (6.11)$$

unde $x(t)$ și $u(t)$ sunt funcții scalare de timp.

Aplicând transformata Laplace ecuației diferențiale în condiții inițiale nenule pentru variabila de stare, se obține:

$$sX(s) - x(0) = aX(s) + bU(s),$$

de unde rezultă :

$$X(s) = \frac{x(0)}{s-a} + \frac{b}{s-a} U(s).$$

Funcția scalară de timp, $x(t)$, se determină cu transformata Laplace inversă având în vedere că :

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{x(0)}{s-a}\right\} = x(0)e^{at},$$

și

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{s-a} U(s)\right\} = be^{at} * u(t),$$

unde simbolul $*$ specifică produsul de convoluție al funcțiilor $u(t)$ și e^{at} (operație comutativă).

Scriind explicit produsul de convoluție (vezi secțiunea 1.1.2.) se obține soluția ecuației diferențiale:

$$x(t) = e^{at} x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau. \quad (6.12)$$

Procedând în mod similar pentru ecuația matriceală de stare:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t),$$

prin generalizarea formală a relației obținute pentru o ecuație diferențială, se poate considera că răspunsul modelului cu variabile de stare este :

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}u(\tau) d\tau = \mathbf{x}_n(t) + \mathbf{x}_f(t) \quad (6.13)$$

Prima componentă, $\mathbf{x}_n(t)$ este **răspunsul natural (liber)** iar a doua $\mathbf{x}_f(t)$ **reprezintă răspunsul forțat la stare produs de mărimea de intrare**.

Funcția matriceală $e^{\mathbf{A}t}$ se poate calcula folosind dezvoltarea în serie (vezi AnexaC):

$$e^{\mathbf{A}t} = \exp(\mathbf{A}t) = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \dots + \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!} + \dots,$$

care este convergentă pentru orice t finit.

Exponențiala matriceală se notează de obicei :

$$\varphi(t) = \exp(\mathbf{A}t)$$

unde $\varphi(t)$ este o matrice pătrată de funcții de timp numită **matricea de tranziție a stărilor**. Din definiție rezultă următoarele **proprietăți** mai importante **ale matricei de tranziție a stărilor**:

- $\varphi(0) = \mathbf{I}$,
- $\varphi^{-1}(t) = \varphi(-t)$,
- $\varphi(t - t_1)\varphi(t_1 - t_0) = \varphi(t - t_0)$.

O altă cale pentru calculul matricei de tranziție a stărilor rezultă aplicând transformata Laplace ecuației de stare (vezi și secțiunea anterioară) în condiții inițiale nule. Se obține astfel relația:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) = \Phi(s)\mathbf{x}(0) + \Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s), \quad (6.14)$$

de unde după aplicarea transformatei Laplace inverse se observă că:

$$\varphi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}, \quad (6.15)$$

deci matricea de tranziție a stărilor este egală cu **TLI** a matricei fundamentale $\Phi(s)$.

Din cele prezentate se obține rezultatul remarcabil exprimat prin relația:

$$\varphi(t) = \exp(\mathbf{A}t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}, \quad (6.16)$$

și prin urmare răspunsul în timp al sistemelor modelate în spațiul stărilor poate fi scris conform expresiei:

$$\mathbf{x}(t) = \varphi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \varphi(t - \tau)\mathbf{B}\mathbf{U}(\tau)d\tau. \quad (6.17)$$

6.4. CONVERSIA FUNCȚIILOR DE TRANSFER ÎN MODELE CU VARIABLE DE STARE

Așa cum s-a menționat **variabilele de stare nu sunt unic definite**. Teoretic vorbind există posibilitatea de a obține un număr nelimitat de modele în spațiul stărilor pornind de la o anumită funcție de transfer. Vom numi realizare în spațiul stărilor un model cu variabile de stare care se deduce pornind de la o funcție de transfer dată. **Modelele diferite cu variabile de stare care se determină pornind de la aceeași funcție de transfer se numesc realizări sau forme echivalente**. În literatură s-au impus trei tipuri de realizări cu variabile de stare numite **realizări (forme) standard**:

- a) **complet controlabilă** (alternativ **cu variabile de fază**);
- b) **complet observabilă**;
- c) **canonică diagonală**;

Proprietățile de controlabilitate și observabilitate vor fi prezentate într-un capitol viitor.

6.4.1. Realizarea complet controlabilă

a) Varianta de bază

Există diverse modalități pentru obținerea acestei realizări. Vom ilustra deducerea acestei forme folosind cazul particular al funcției de transfer:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}.$$

Se introduce variabila auxiliară, $X(s)$, care se definește conform relației:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} \cdot \frac{X(s)}{U(s)} = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \cdot \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0},$$

de unde rezultă :

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}, \quad (6.18a)$$

și

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = b_2 s^2 + b_1 s + b_0, \quad (6.18b)$$

care se pot scrie conform expresiilor

$$(s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0) X(s) = U(s), \quad (6.19a)$$

și

$$Y(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) X(s). \quad (6.19b)$$

Aplicăm **TLI** ecuației (6.19a) în condiții inițiale nule și având în vedere că:

$$\mathbf{L}^{-1}\{U(s)\} = u(t), \quad \mathbf{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t),$$

$$\mathbf{L}^{-1}\{s X(s)\} = \frac{dx}{dt}, \quad \mathbf{L}^{-1}\{s^2 X(s)\} = \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad \mathbf{L}^{-1}\{s^3 X(s)\} = \frac{d^3 x}{dt^3},$$

se obține ecuația diferențială :

$$\frac{d^3 x}{dt^3} + a_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = u \quad (6.20)$$

Definim acum variabilele de stare conform schemei:

$$x_1 = x, \quad (6.21)$$

$$x_2 = \frac{dx}{dt} = \dot{x}_1, \quad (6.22)$$

$$x_3 = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \dot{x}_2, \quad (6.23)$$

și folosim ecuația diferențială (6.20) pentru a obține derivata ultimei mărimi de stare:

$$\frac{d^3 x}{dt^3} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \right) = \dot{x}_3 = -a_2 x_3 - a_1 x_2 - a_0 x_1 + u, \quad (6.24)$$

Rezultă astfel sistemul de ecuații de stare exprimat conform relațiilor:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3,$$

$$\dot{x}_3 = -a_2 x_3 - a_1 x_2 - a_0 x_1 + u.$$

Ecuația ieșirii pentru modelul cu variabile de stare se deduce în baza relației (6.19b), scrisă în domeniul timpului pentru condiții inițiale nule:

$$y(t) = \mathbf{L}^{-1} \{b_2 s^2 X(s) + b_1 s X(s) + b_0 X(s)\} = b_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x,$$

de unde având în vedere relațiile de definiție ale variabilelor de stare rezultă:

$$y = b_2 x_3 + b_1 x_2 + b_0 x_1.$$

În concluzie **modelul** corespunzător **formeii complet controlabile** este:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (6.25a)$$

$$\dot{x}_2 = x_3 \quad (6.25b)$$

$$\dot{x}_3 = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 + u \quad (6.25c)$$

$$y = b_0 x_1 + b_1 x_2 + b_2 x_3 \quad (6.25d)$$

de unde prin identificare cu forma matriceală rezultă:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = [b_0 \quad b_1 \quad b_2]. \quad (6.26a, b, c)$$

Variabilele de stare obținute conform schemei prezentate se numesc variabile de fază.

Generalizând rezultatul **pentru o funcție de transfer de ordinul n** :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad (6.27)$$

modelul la stare în forma controlabilă va fi descris de matricele:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix}_{(n \times n)}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_{(n \times 1)},$$

$$\mathbf{C} = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_{n-1}]_{(1 \times n)}. \quad (6.28a, b, c)$$

Matricea $\mathbf{A}$ cu forma prezentată mai înainte se mai numește **matrice companion inferioară** (vezi Anexa C. 7.)

b) Variantă pentru realizarea complet controlabilă

Realizarea complet controlabilă este prezentată, în unele lucrări din domeniu inclusiv în MATLAB, cu expresii modificate pentru tripletul matriceal $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$, respectiv pentru relațiile (6.26a, b, c sau 6.28a, b, c)

Vom ilustra această variantă a formeii complet controlabile utilizând, de asemenea, cazul particular al funcției de transfer:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{Y(s)}{X(s)} \frac{X(s)}{U(s)} = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

În prima etapă se procedează în același mod ca la forma de bază. Se introduce variabila auxiliară $X(s)$ și după aplicarea **TLI** se obțin ecuațiile diferențiale

$$\frac{d^3 x}{dt^3} + a_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = u,$$

și

$$y = b_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x.$$

Variabilele de stare se aleg însă acum conform algoritmului

$$x_3 = x,$$

$$x_2 = \frac{dx}{dt} = \dot{x}_3,$$

$$x_1 = \frac{d^2 x}{dt^2} = \dot{x}_2.$$

Substituind variabilele de stare astfel definite în cele două ecuații diferențiale se obține:

$$\dot{x}_1 + a_2 x_1 + a_1 x_2 + a_0 x_3 = u,$$

și

$$y = b_2 x_1 + b_1 x_2 + b_0 x_3.$$

Din cele prezentate rezultă **modelul cu variabile de stare pentru varianta formei complet controlabile** descris de ecuațiile:

$$\dot{x}_1 = -a_2 x_1 - a_1 x_2 - a_0 x_3 + u, \quad (6.29a)$$

$$\dot{x}_2 = x_1, \quad (6.29b)$$

$$\dot{x}_3 = x_2, \quad (6.29c)$$

$$y = b_2 x_1 + b_1 x_2 + b_0 x_3, \quad (6.29d)$$

de unde, prin identificare cu forma matriceală generală, vom obține matricele:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -a_2 & -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = [b_2 \quad b_1 \quad b_0]. \quad (6.30a, b, c)$$

Observație: Modelul dedus mai înainte se poate obține direct dacă se fac substituțiile :

$$x_1 \rightarrow x_3, x_2 \rightarrow x_2, x_3 \rightarrow x_1,$$

în sistemul de ecuații de stare și ieșire al variantei de bază (exercițiu pentru cititor).

6.4.2. Realizarea complet observabilă

Se introduce pornind de la forma complet controlabilă, folosind proprietatea de echivalență a celor două realizări. În baza acestei proprietăți cele două forme, complet controlabilă și complet observabilă, au aceeași funcție de transfer, $G(s)$. Pentru simplitatea expunerii considerăm din nou cazul particular al funcției de transfer de ordinul trei :

$$G(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

Din secțiunea precedentă cunoaștem că, în acest caz, forma complet controlabilă este descrisă la stare de matricele:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = [b_0 \quad b_1 \quad b_2], \text{ și } G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}.$$

Deoarece $G(s)$ este o funcție scalară avem proprietatea:

$$G(s) = G^T(s) = [C(sI - A)^{-1}B]^T,$$

unde indicele superior T specifică operația de transpunere matriceală.

Având în vedere proprietatea de transpunere a unui produs matriceal (vezi Anexa C) se poate scrie în continuare:

$$G(s) = G^T(s) = B^T [(sI - A)^{-1}]^T C^T = B^T (sI - A^T)^{-1} C^T = C_o (sI - A_o)^{-1} B_o$$

unde A_o , B_o , C_o reprezintă noile matrice ale formei complet observabile care rezultă prin identificarea din ultima egalitate conform expresiilor:

$$A_o = A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{bmatrix},$$

$$B_o = C^T = [b_0 \quad b_1 \quad b_2]^T = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad C_o = B^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^T = [0 \quad 0 \quad 1].$$

În consecință **modelul** corespunzător **formei complet observabile este descris de ecuațiile:**

$$\dot{x}_1 = -a_0 x_3 + b_0 u, \quad (6.31a)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - a_1 x_3 + b_1 u, \quad (6.31b)$$

$$\dot{x}_3 = x_2 - a_2 x_3 + b_2 u, \quad (6.31c)$$

$$y = x_3. \quad (6.31d)$$

Generalizând rezultatul **pentru o funcție de transfer de ordinul n se obține modelul la stare în forma complet observabilă descris de matricele** (se renunță la scrierea indicelui inferior o):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times 1}, \quad C = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]_{1 \times n}$$

(6.32a, b, c)

6.4.3. Realizarea canonică diagonală

Se deduce pornind de la funcția de transfer scrisă cu polinomul caracteristic sub formă factorizată. Considerăm mai întâi cazul în care funcția de transfer are poli distincți. Funcția de transfer se descompune în fracții simple conform procedurii prezentat în secțiunea 1.1.3

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{B(s)}{(s+p_1)(s+p_2)\dots(s+p_n)} = \frac{c_1}{s+p_1} + \frac{c_2}{s+p_2} + \dots + \frac{c_n}{s+p_n},$$

unde $c_j = \left[(s + p_j) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_j}$, cu $A(s) = (s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)$.

Variabilele de stare se definesc inițial cu relațiile:

$$X_j(s) = \frac{1}{s + p_j} U(s), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

scrise apoi conform expresiilor :

$$s X_j(s) = -p_j X_j(s) + U(s), \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (6.33)$$

de unde, prin aplicarea TLI, rezultă **ecuațiile de stare** :

$$\dot{x}_1 = -p_1 x_1 + u, \quad (6.34a)$$

$$\dot{x}_2 = -p_2 x_2 + u, \quad (6.34b)$$

.....

$$\dot{x}_n = -p_n x_n + u. \quad (6.34c)$$

Ecuația ieșirii se obține din descompunerea în fracții simple fiind conform relației:

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \quad (6.34d)$$

Modelul cu variabile de stare în forma diagonală este descris de matricele:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -p_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -p_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -p_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n]. \quad (6.35a,b,c)$$

unde $-p_j$ sunt toți polii distincți iar c_j reprezintă coeficienții dezvoltării în fracții simple a funcției de transfer $G(s)$.

Un caz special apare când $G(s)$ conține poli multipli. Considerăm pentru simplitate cazul unei funcții de transfer de ordinul patru cu un pol triplu, exprimată conform relației:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{B(s)}{(s + p_1)^3 (s + p_2)}.$$

În această situație dezvoltarea în fracții simple va fi:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{c_{11}}{(s + p_1)^3} + \frac{c_{12}}{(s + p_1)^2} + \frac{c_{13}}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2},$$

unde

$$c_{11} = \left. \frac{B(s)}{s + p_2} \right|_{s=-p_1}, \quad c_{12} = \left. \frac{d}{ds} \left[\frac{B(s)}{s + p_2} \right] \right|_{s=-p_1}, \quad c_{13} = \left. \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{B(s)}{s + p_2} \right] \right|_{s=-p_1},$$

$$c_2 = \left. \frac{B(s)}{(s + p_1)^3} \right|_{s=-p_2}.$$

Variabilele de stare se adoptă conform algoritmului:

$$X_4(s) = \frac{U(s)}{s + p_2}, \quad s X_4(s) = -p_2 X_4(s) + U(s),$$

$$X_3(s) = \frac{U(s)}{s + p_1}, \quad sX_3(s) = -p_1X_3(s) + U(s),$$

$$X_2(s) = \frac{U(s)}{(s + p_1)^2} = \frac{X_3(s)}{s + p_1}, \quad sX_2(s) = -p_1X_2(s) + X_3(s),$$

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{(s + p_1)^3} = \frac{X_2(s)}{s + p_1}, \quad sX_1(s) = -p_1X_1(s) + X_2(s),$$

de unde, după aplicarea TLI, rezultă **sistemul de ecuații diferențiale al reprezentării canonice diagonale cu poli multipli**:

$$\dot{x}_1 = -p_1x_1 + x_2, \quad (6.36a)$$

$$\dot{x}_2 = -p_1x_2 + x_3, \quad (6.36b)$$

$$\dot{x}_3 = -p_1x_3 + u, \quad (6.36c)$$

$$\dot{x}_4 = -p_2x_4 + u. \quad (6.36d)$$

Ecuația ieșirii se deduce din expresia dezvoltării în fracții simple în care se înlocuiesc variabilele de stare definite mai înainte:

$$y = c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + c_{13}x_3 + c_2x_4. \quad (6.36e)$$

După identificarea cu forma matriceală generală rezultă **matricele reprezentării canonice diagonale cu poli multipli**:

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} -p_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -p_1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -p_2 \end{array} \right], \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [c_{11} \quad c_{12} \quad c_{13} \mid c_2]. \quad (6.37a, b, c)$$

în care prin partiționare sunt puse în evidență submatricele corespunzătoare polului multiplu.

Forma diagonală obținută în acest caz se numește **forma Jordan**, iar **submatricea**:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -p_1 & 1 & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 \\ 0 & 0 & -p_1 \end{bmatrix}, \quad (6.38)$$

este numită **bloc sau minor Jordan**. Se observă că **dimensiunea blocului Jordan** este egală cu **ordinul de multiplicitate al polului**.